

# 土壤湿度检测传感器



## 1、概述

这是一个土壤湿度探头检测湿度传感器,蓝色电位器顺时针和逆时针调节分别提高和降低探头检测灵敏度, 电位器顺时针调节至[S]输出指示灯亮时, 则表示调节范围已超过测试阈值, 逆时针调节至无法调节时, 超过阈值。调节时, 均不能超过阈值, 否则无法正常使用。A0 输出模拟信号; D0 输出数字信号, 原理是: 土壤湿度探头检测湿度,电压比较器判断湿度大小, 当湿度大于设定值时, DO 输出低电平。[P]电源指示灯亮起, 模块正常工作。用于土壤湿度检测和自动浇花装置等领域。适用于 Arduino、STM32、51 等具 ADC 功能的单片机。

## 2、规格参数

工作电压：3.3-12VDC

工作电流：<20mA

输出电流：<30mA

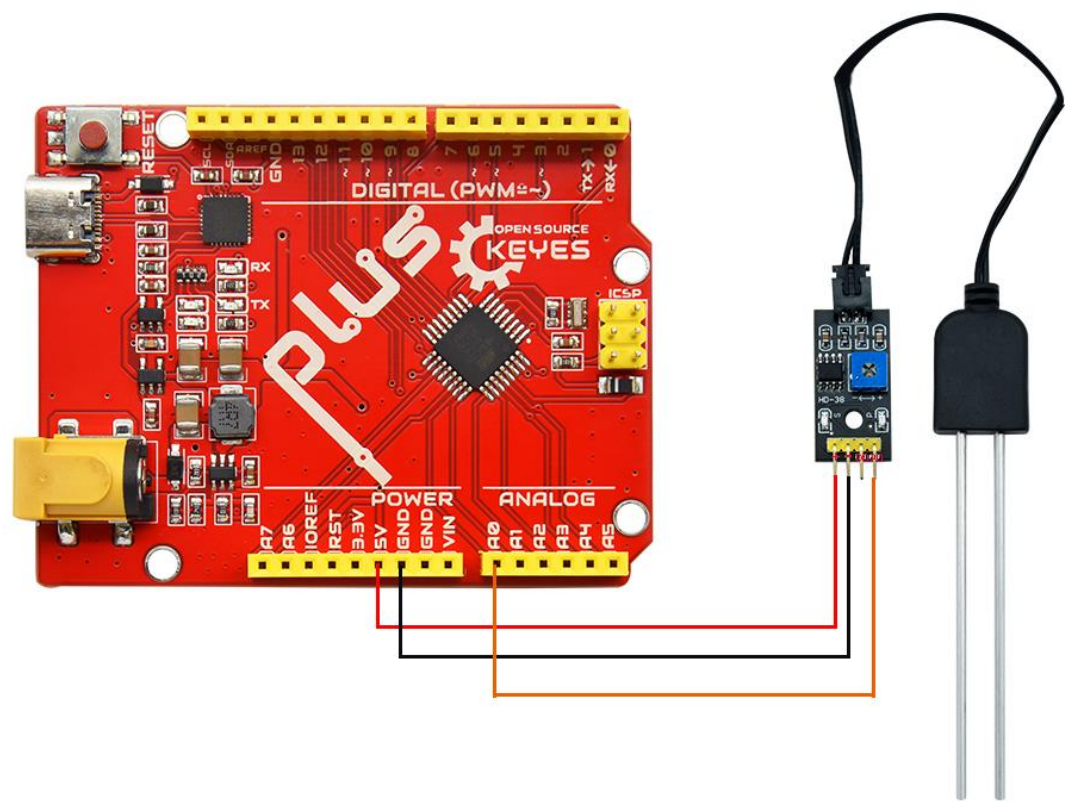
输出信号：数字信号（D0）和模拟信号（A0）

重量：20g

模块尺寸：36\*15\*7mm

## 3、接线图

|       |                  |
|-------|------------------|
| 湿度传感器 | Arduino 控制板      |
| +     | 5V               |
| -     | GND              |
| D0    | 数字接口（本实验不使用，不用接） |
| A0    | A0               |

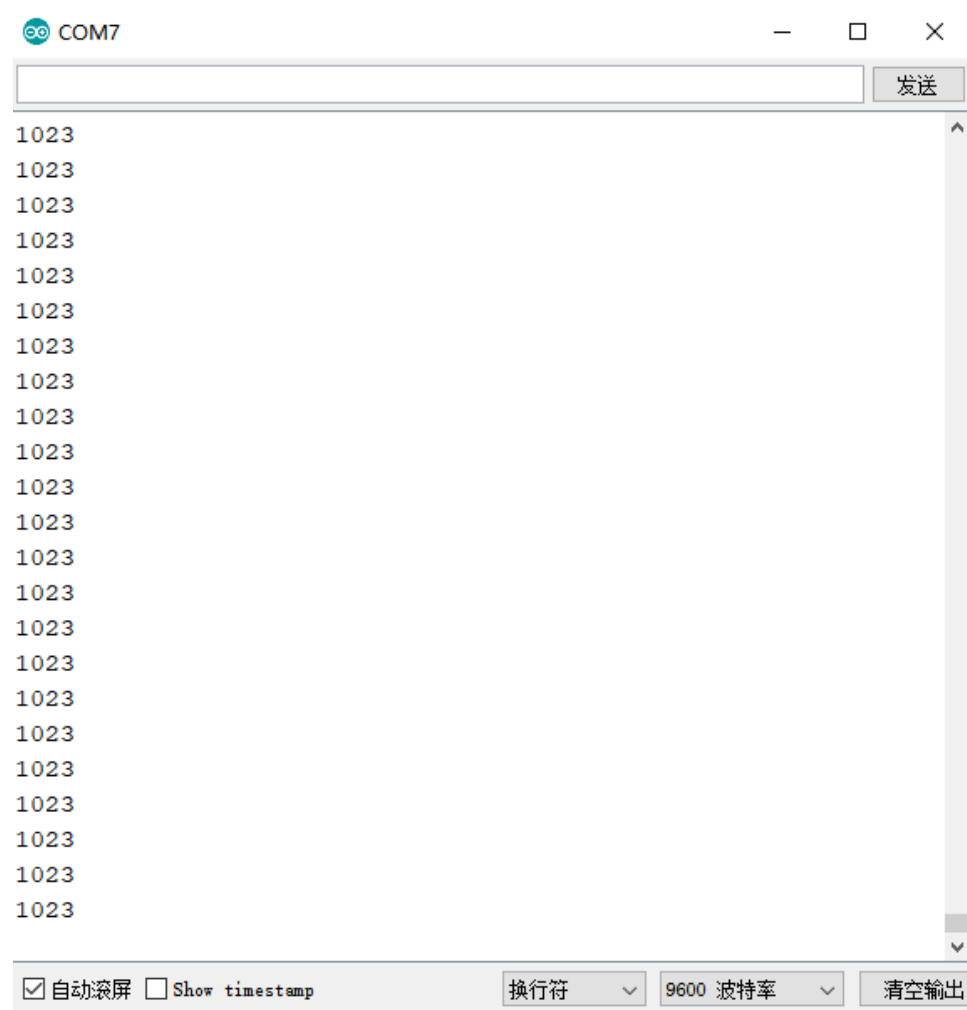


## 4.测试代码

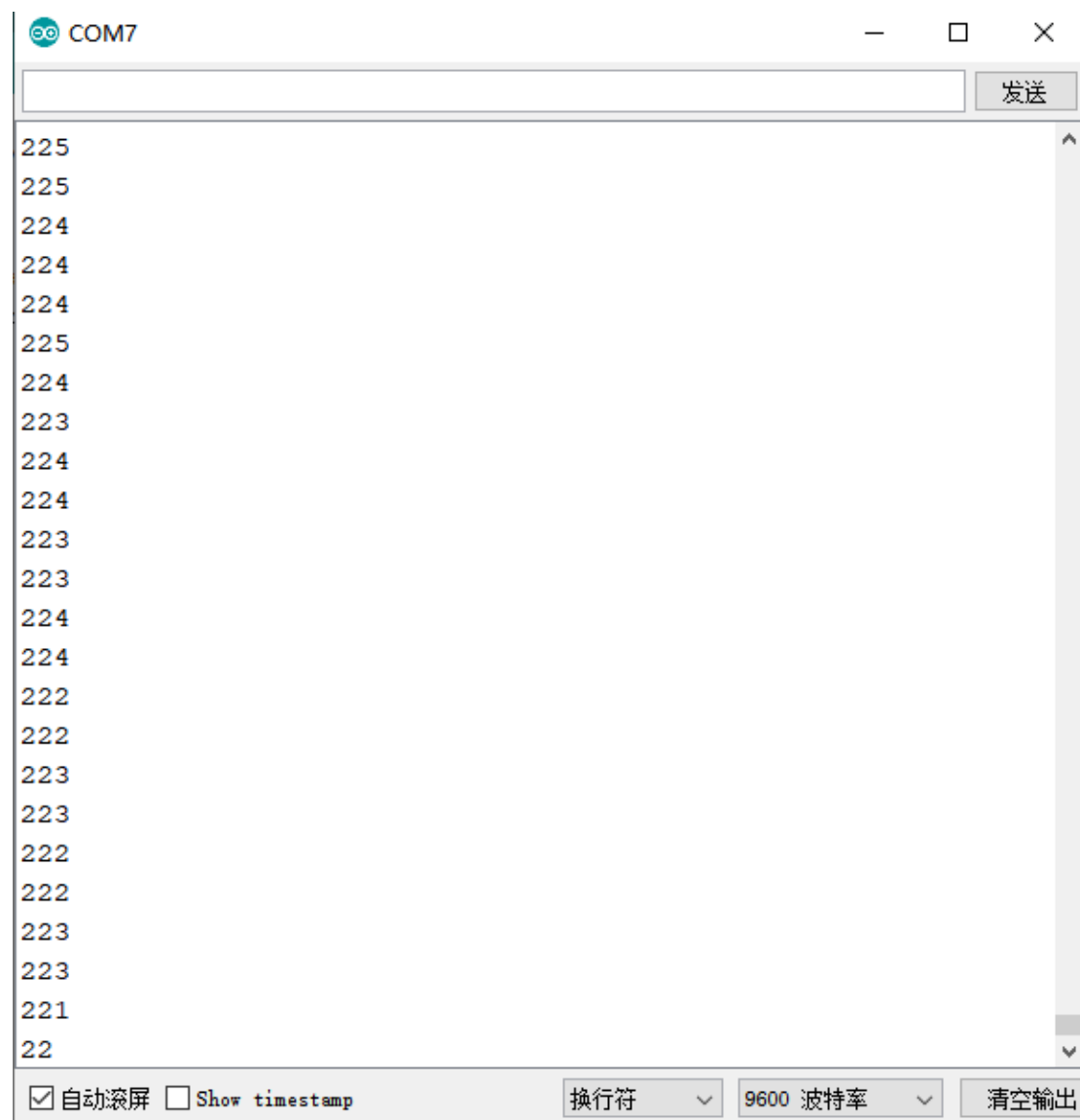
```
void setup() {  
    Serial.begin(9600); //设置波特率  
}  
  
void loop() {  
    int sensorValue = analogRead(A0); //读取到的 A0 的数值，并赋值给数字变量 sensorValue  
    Serial.println(sensorValue, DEC); //显示 sensorValue 数值，并自动换行  
}
```

## 5.测试结果

按照上图接线，烧录好程序，上电后，土壤传感器上 P 灯亮起；打开窗口监视器，显示如图一；将传感器插入土中，如图二；土壤湿度越大，数字越越小，范围在 0-1023。



图一



图二